PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I · TRABAJO No. 1

Una lectura crítica aplicada a la seguridad informática

Gerbert David García Loaiza
Maestría en Seguridad Informática · Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Catedrático: Ing. Albino Cesare Buratti Aldana · Octubre de 2026

Ruta de la exposición

1

La teoría

Qué propone Kuhn y cómo se lee de forma crítica

2

La aplicación

Qué explica sobre el cambio en la seguridad del software

3

El problema

Planteamiento, objetivos, justificación y viabilidad

La ciencia avanza por rupturas

IDEA CENTRAL

La ciencia no solo suma descubrimientos: avanza por etapas discontinuas, separadas por momentos de ruptura.

Gadea et al. (2019)

Modelo acumulativo

- Suma esfuerzos y descubrimientos
- Descarta las teorías falsas
- Progreso lineal hacia la verdad

Modelo de Kuhn

- Etapas discontinuas
- Rupturas entre paradigmas
- Inconmensurabilidad: no se juzga el pasado con criterios actuales

El ciclo de una revolución científica



La comunidad resuelve enigmas dentro del paradigma.

Aparecen problemas que el paradigma no explica y tiende a ignorar.

Las anomalías se reconocen y se cuestiona el paradigma.

Ruptura: otro paradigma sustituye al anterior.

Se instala una nueva ciencia normal y el ciclo se repite.

Después de la revolución comienza un nuevo período de ciencia normal. El ciclo se reinicia con el nuevo paradigma.

Cuatro conceptos clave de Kuhn

Paradigma

Conjunto de creencias que sirve de marco para la práctica de una comunidad científica en un momento histórico.

Ciencia normal

Esfuerzo por desarrollar el paradigma: resolver sus enigmas. Lo que no encaja suele ni siquiera verse.

Anomalía

Problema que el paradigma no resuelve. Su reconocimiento abre una crisis que puede terminar en revolución.

Inconmensurabilidad

Cada paradigma organiza la experiencia de otro modo. El cambio se parece a una reestructuración gestáltica.

Fuente: Gadea et al. (2019), sobre Kuhn (2017)

Lectura crítica de la teoría

Aporte	Da importancia epistemológica al contexto histórico y social de la comunidad científica, que la visión tradicional ignoraba.
Límite	El concepto de paradigma es impreciso. El propio Kuhn lo revisó, con resultados no siempre satisfactorios para sus críticos.
Contraste	Lakatos parte de una normatividad previa; Kuhn describe la práctica científica real a partir de la historia.
Cautela	Kuhn estudió las ciencias naturales. Aplicarlo a la ingeniería de software es una analogía, no una prueba.

Kuhn en la seguridad del software

Concepto de Kuhn	En la seguridad del software
Paradigma vigente	Seguridad perimetral y revisión de seguridad al final del proyecto.
Anomalías	La explotación de vulnerabilidades pasa a ser el vector inicial más frecuente (Verizon, 2026).
Crisis	Deuda de seguridad en el 82 % de las organizaciones (Veracode, 2026) y brechas de 4.99 millones de dólares (IBM, 2026).
Nuevo paradigma	Zero Trust (Rose et al., 2020) y desarrollo seguro con el marco SSDF (Souppaya et al., 2022).
Inconmensurabilidad	Seguridad como área aparte frente a responsabilidad compartida: lenguajes y prioridades distintos. Hipótesis por contrastar.

Lectura por analogía: ordena el fenómeno, no lo demuestra.

La crisis en cifras

31 %

de las brechas empieza con la explotación de una vulnerabilidad; supera por primera vez al abuso de credenciales (13 %).

Verizon (2026)

82 %

de las organizaciones acumula deuda de seguridad: fallas sin corregir por más de un año.

Veracode (2026)

4.99 M

de dólares es el costo promedio global de una brecha de datos, un valor récord.

IBM (2026)

Del paradigma al problema de estudio

MACRO
Mundial

La explotación de vulnerabilidades es el vector inicial más frecuente (31 %) y la deuda de seguridad alcanza al 82 % de las organizaciones.

MESO
Guatemala

Los ciberataques aumentaron 200 % en 2024 (Mastercard, 2025) y la iniciativa de Ley de Ciberseguridad volvió a comisión en abril de 2026 (RSM Guatemala, s. f.).

MICRO
Equipos de desarrollo

En empresas medianas del área metropolitana no se localizaron datos publicados sobre su adopción de prácticas de seguridad.

Planteamiento del problema

PROBLEMA CENTRAL

Los equipos de desarrollo de empresas medianas del área metropolitana de Guatemala integran de forma limitada y no documentada las prácticas de seguridad en su ciclo de desarrollo.

Propósito: identificar y explicar los factores organizacionales que influyen en esa adopción.

DEFICIENCIAS EN EL CONOCIMIENTO

Empírica

No hay datos locales sobre el grado de adopción de prácticas de desarrollo seguro.

Teórica

Los factores humanos y organizacionales se han estudiado menos que los tecnológicos.

Metodológica

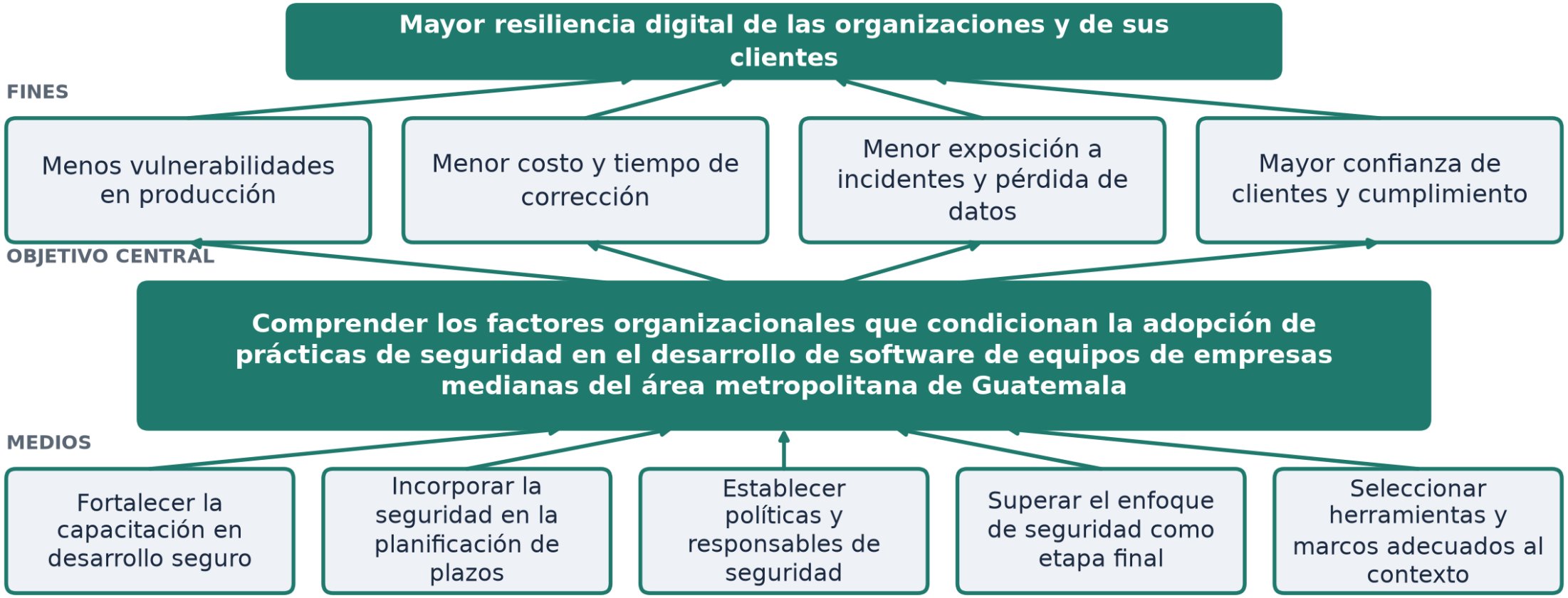
No se localizaron instrumentos adaptados al contexto guatemalteco.

Árbol de problemas



Elaboración propia con base en Verizon (2026), Veracode (2026), IBM (2026), Rajapakse et al. (2022) y Ortega Ovalle (2026).

Árbol de objetivos



Elaboración propia a partir del árbol de problemas.

Pregunta y objetivos de investigación

PREGUNTA CENTRAL

¿Qué factores organizacionales influyen en la adopción de prácticas de seguridad en el ciclo de desarrollo de software en equipos de desarrollo de empresas medianas del área metropolitana de Guatemala durante el año 2027?

OBJETIVO GENERAL

Analizar los factores organizacionales que inciden en la adopción de prácticas de seguridad durante el ciclo de desarrollo de software en equipos de desarrollo de empresas medianas del área metropolitana de Guatemala en el año 2027.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las prácticas de seguridad que aplican los equipos, con base en el marco SSDF del NIST.
2. Describir las barreras de personas, prácticas, herramientas, infraestructura y gobernanza que perciben.
3. Determinar la relación entre la capacitación en desarrollo seguro y la adopción de prácticas.

Justificación y viabilidad

Teórica

- Aplica la teoría de Kuhn a un fenómeno de ingeniería de software
- Aporta evidencia de un contexto no documentado

Metodológica

- Propone un instrumento basado en los cuatro grupos del SSDF
- Se valida con juicio de expertos y prueba piloto

Práctica

- Orienta qué capacitación, políticas y herramientas priorizar
- Ofrece un diagnóstico local a gerencias y universidades

Viabilidad: viable técnica y científicamente. El acceso a los participantes es el único factor condicionado y se atiende con participación voluntaria y anónima.

Cambiar de paradigma es un reto de personas y organizaciones, no solo de herramientas

La teoría

Kuhn ofrece un lenguaje para entender por qué un cambio técnico encuentra resistencia.

La evidencia

Los datos internacionales muestran que el enfoque tradicional ya no alcanza.

El estudio

Falta evidencia local sobre qué factores frenan la adopción en Guatemala.

Referencias

Gadea, W. F., Cuenca Jiménez, R. C., & Chaves-Montero, A. (2019). Epistemología y fundamentos de la investigación científica. Cengage Learning; Universidad Técnica Particular de Loja.

IBM. (2026). Cost of a data breach report 2026. https://www.ibm.com/reports/data-breach

Kuhn, T. S. (2017). La estructura de las revoluciones científicas (4.ª ed.; C. Solís Santos, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1962)

Mastercard. (2025, agosto). Guatemala avanza en su digitalización: Mastercard presenta hallazgos clave sobre ciberseguridad y refuerza su compromiso con la protección del ecosistema digital en el país [Comunicado de prensa]. https://www.mastercard.com/ar/es/news-and-trends/press/2025/august/guatemala-avanza-en-su-digitalizacion-mastercard-presenta-hallazgos-clave-sobre-ciberseguridad-y-refuerza-su-compromiso-con-la-proteccion-del-ecosistema-digital-en-el-pais.html

Ortega Ovalle, M. T. (2026). DevSecOps y su impacto en la gobernanza TI en universidades latinoamericanas. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 10(1). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22753

Rajapakse, R. N., Zahedi, M., Babar, M. A., & Shen, H. (2022). Challenges and solutions when adopting DevSecOps: A systematic review. Information and Software Technology, 141, Artículo 106700. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106700

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). Zero trust architecture (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

RSM Guatemala. (s. f.). Estatus de la iniciativa de Ley 6347 en Guatemala: Un avance hacia la ciberseguridad nacional. https://www.rsm.global/guatemala/es/insights/ley-de-ciberseguridad-guatemala

Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities (NIST Special Publication 800-218). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

Veracode. (2026). 2026 state of software security report. https://www.veracode.com/wp-content/uploads/2026-State-of-Software-Security-Report.pdf

Verizon. (2026). 2026 data breach investigations report. Verizon Business. https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/